

DOKUMENTACJA GAIA

1. Opis i Wymagania

Jednym z czynników wpływających na decyzję o zakupie lub wynajmie nieruchomości są planowane inwestycje i budowy w okolicy, które mogą zmienić charakter regionu. Dodatkowo potencjalni nabywcy i wynajmujący chcieliby mieć możliwość porównania cen podobnych mieszkań, aby podejmować bardziej świadome decyzje. Cennym źródłem informacji są również opinie mieszkańców, które dostarczają wskazówek na temat poziomu bezpieczeństwa czy jakości lokalnych usług. Choć dostęp do tych danych jest możliwy, np. poprzez plany zagospodarowania przestrzennego, opinie Google dotyczące miejsc w okolicy czy porównywanie cen nieruchomości, wymaga to wielu kroków i przeszukiwania różnych stron. Brak zintegrowanego dostępu do tych informacji sprawia, że osoby szukające nieruchomości często działają „w ciemno”, co może prowadzić do późniejszych rozczarowań. Proponowane rozwiązanie zakłada stworzenie aplikacji, która na podstawie wybranej nieruchomości: - dostarczy informacje o planowanych inwestycjach, - sprawdzi opinie o okolicznych lokalach, - porówna ceny z innymi nieruchomościami o podobnym charakterze lub znajdującymi się w najbliższej okolicy. Po zebraniu wszystkich niezbędnych danych użytkownik otrzyma podsumowanie w formie raportu.

- Umożliwia wyszukiwanie mieszkania przy użyciu jego adresu.
- Dostarczy informacje o planowanych inwestycjach w okolicy mieszkania ze stron różnych urzędów.
- Sprawdza opinie o lokalach z usługami w okolicach mieszkania z różnych serwisów z opiniami.
- Porównuje cenę mieszkania z innymi nieruchomościami o podobnym charakterze lub znajdującymi się w najbliższej okolicy z różnych serwisów z ofertami mieszkań.
- Generuje podsumowanie informacji o danym mieszkaniu i jego okolicy w formie raportu.

2. Model Ról

Role: Customer

Description	Dostarcza adres mieszkania i otrzymuje wygenerowany raport od Reportera.
Responsibilities	Liveness: Customer = (GiveAddress . AwaitReport) Safety: true
Permissions	READ: report WRITE: CONSUME: PRODUCE: address
Activities	
Protocols	GiveAddress, AwaitReport

Role: DepartmentHandler

Description	Otrzymuje adres mieszkania, realizuje wyszukiwanie informacji o planowanych inwestycjach (budowa szkół, nowych bloków, miejsc usługowych) w okolicy danego adresu w danym serwisie urzędowym (strona miasta/dzielnicy).
Responsibilities	Liveness: DepartmentHandler = AwaitCustomer . RetrieveInvestments . ReturnInvestments Safety: addressExists = false ⇒ departments_summary = NULL
Permissions	READ: address WRITE: CONSUME: PRODUCE: investments_summary
Activities	RetrieveInvestments
Protocols	AwaitCustomer, ReturnInvestments

Role: ServiceOpinionsHandler

Description	Otrzymuje adres mieszkania, ekstrakcja danych o obiektach usługowych (restauracje, sklepy, boiska, szkoły, obiekty rozrywkowe, itd.) w okolicy danego adresu w danym serwisie z opiniami (Google, Uber Eats, Trip Advisor, Booking). Przekazuje opinie o obiektach jeżeli istnieje adres, w przeciwnym przypadku nic.
Responsibilities	Liveness: ServiceOpinionsHandler = AwaitCustomer . (RetrieveRestaurants RetrieveShops RetrieveEntertainment) . ReturnOpinions Safety: addressExists = false ⇒ opinions_summary = NULL
Permissions	READ: address WRITE: CONSUME: PRODUCE: opinions_summary
Activities	RetrieveRestaurants, RetrieveShops, RetrieveEntertainment
Protocols	AwaitCustomer, ReturnOpinions

Role: PriceHandler

Description	Otrzymuje adres mieszkania, porównuje cenę mieszkania z innymi mieszkaniami o podobnych parametrach (lokalizacja, wielkość, rok budowy, umeblowanie) w danym serwisie (OLX, Otodom, Allegro) i generuje podsumowanie. Jeżeli adres nie istnieje, nic nie przekazuje do reportera.
Responsibilities	Liveness: PriceHandler = AwaitCustomer . RetrievePrices . ComparePrices . ReturnPriceComparison Safety: addressExists = false ⇒ prices_summary = NULL
Permissions	READ: address WRITE: CONSUME: PRODUCE: prices_summary
Activities	RetrievePrices, ComparePrices
Protocols	AwaitCustomer, ReturnPriceComparison

Role: Reporter	
Description	Otrzymuje zebrane dane od agentów zajmujących się pozyskaniem informacji na temat ocen w serwisie, porównania cen mieszkań oraz informacji z urzędowych. Następnie zajmuje się ich przetworzeniem w formę czytelnej dla użytkownika raportu. Przekazuje wygenerowany raport do użytkownika.
Responsibilities	Liveness: Reporter = (AwaitDepartmentSummary AwaitOpinionsSummary AwaitPricesSummary) . PreprocessSummaries . ReturnReport Safety: true
Permissions	READ: investments_summary, opinions_summary, prices_summary WRITE: CONSUME: PRODUCE: customer_report
Activities	PreprocessSummaries
Protocols	AwaitDepartmentSummary, AwaitOpinionsSummary, AwaitPricesSummary, ReturnReport

3. Model Interakcji

Label	Name	Initiator	Responder	Inputs	Outputs	Description
Wywołanie adresu do modułu inicjującego	GiveAddress	Customer	{Department,Service Opinions,Price}Handler		customer address	Przekazanie adresu/lokalizacji
Oczekiwanie na raport od klienta	AwaitReport	Reporter	Customer		report	Oczekuj na raport dot. mieszkań
Wywołanie adresu od modułu	AwaitCustomer	Customer	DepartmentHandler		customer address	Oczekiwanie na otrzymanie adresu użytkownika
Wywołanie adresu do raportu	ReturnInvestments	DepartmentHandler	Reporter	customer address	investments summary	Odpowiedź z podsumowaniem temat planowanych inwestycji w okolicy mieszkania.
Wywołanie adresu od modułu	AwaitCustomer	Customer	ServiceOpinionsHandler		customer address	Oczekiwanie na otrzymanie adresu użytkownika
Wywołanie adresu opinii	ReturnOpinions	PriceHandler	ServiceOpinionsHandler	customer address	opinions summary	Odpowiedź z podsumowaniem na temat miejsc rozrywkowych w okolicy.
Wywołanie adresu od modułu	AwaitCustomer	Customer	PriceHandler		customer address	Oczekiwanie na otrzymanie adresu użytkownika
Wywołanie adresu do cen	ReturnPriceComparison	PriceHandler	Reporter	customer address	prices summary	Odpowiedź z podsumowaniem mieszkania z innymi mieszkaniami o podobnym charakterze
Wywołanie na dane przez portujący	AwaitDepartmentSummary	DepartmentHandler	Reporter		investments_summary	Oczekiwanie na podsumowanie danych inwestycyjnych
Wywołanie na dane przez portujący	AwaitOpinionSummary	ServiceOpinionsHandler	Reporter		opinions_summary	Oczekiwanie na podsumowanie o obiektach w okolicy
Wywołanie na dane przez system /	AwaitPriceSummary	PriceHandler	Reporter		prices_summary	Oczekiwanie na podsumowanie danych związanych z cenami mieszkań
Wywołanie i wygenerowanie	ReturnReport	Reporter	Customer	{prices,opinions,investments}_summary	report	Wygeneruj końcowy raport

4. Model Usage

Service	Agent	In/Out	Pre/Post Condition	Derived From
		IN: OUT:	PRE : POST :	

5. Model Znajomości

